

Engenharia de Software III

Bem vindos à Engenharia de Software III

Profa. Renata Neves

Engenharia de Software III

- SOA - Arquitetura orientada à serviços;
- Introdução -Arquitetura de microserviços;



Engenharia de Software III

SOA – Service -oriented Architecture

Arquitetura Orientada a Serviços

Estilo de arquitetura para desenvolvimento de sistemas baseados em software com foco nos processos e funções de negócio da empresa, implementando-os através de serviços reutilizáveis e interoperáveis.

Serviço

Um serviço é uma implementação de uma bem definida funcionalidade de negócio. É a menor unidade de uma aplicação SOA.

Ex.: registrarPedido, verificarEstoque, verificarCredito, etc.

Engenharia de Software III

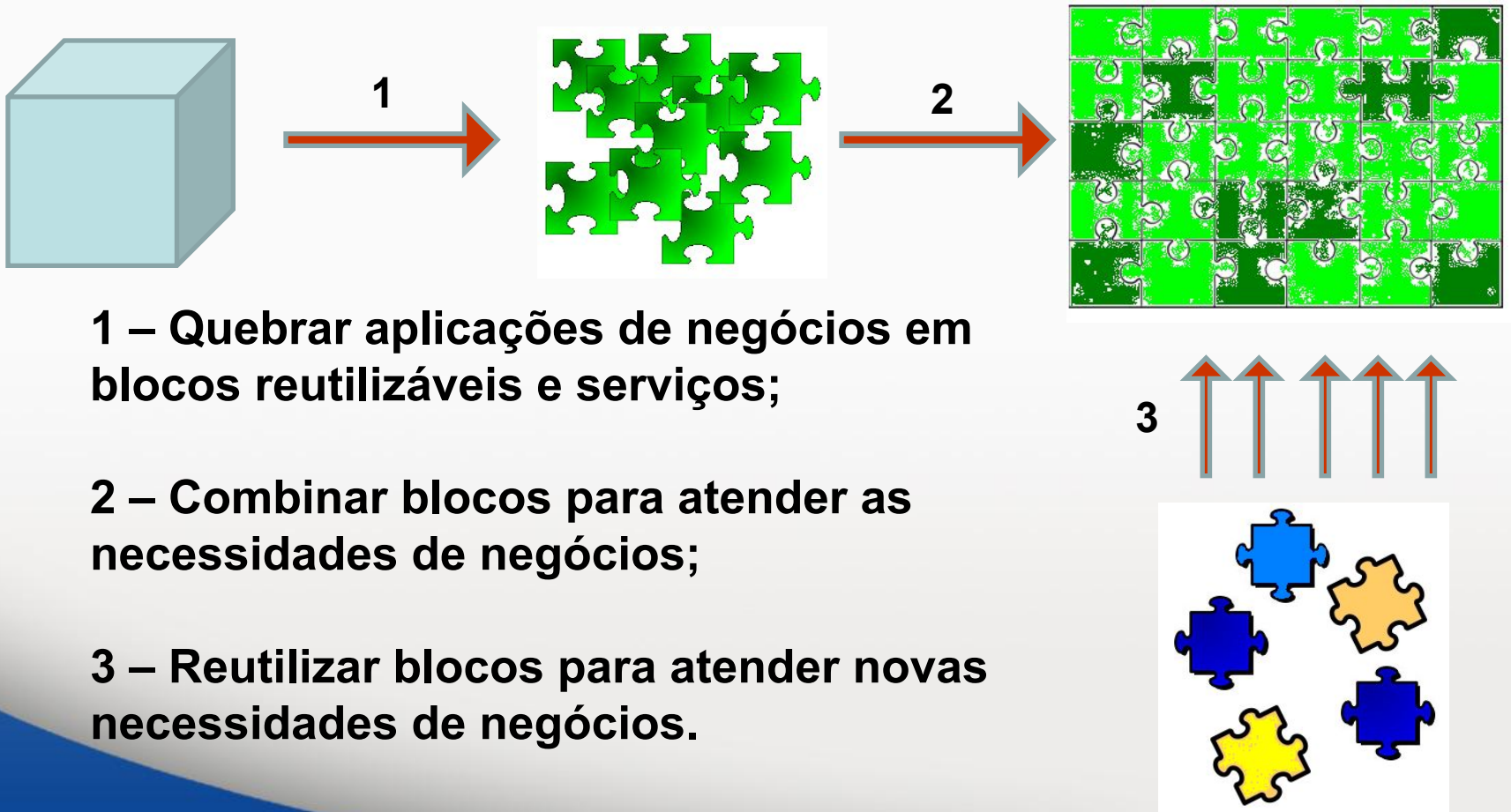
SOA – Service -oriented Architecture

Diferentes interpretações, conforme o ponto de vista:

- **Diretor Negócios:** “SOA é uma tecnologia que cria um ambiente de negócio ágil e provê vantagem competitiva ou maior valor.”;
- **Gerente de TI:** “SOA é conjunto de processo, estrutura e diretrizes de governança que permite alinhar TI às necessidades do negócio.”;
- **Engenheiro de Software:** “SOA é uma arquitetura de software baseada em padrões abertos que permite integrar aplicações novas e existentes.”;
- **Desenvolvedor:** “SOA é um *framework baseado em webservices que permite* invocar objetos remotamente utilizando protocolo SOAP, baseado em XML.”.

Engenharia de Software III

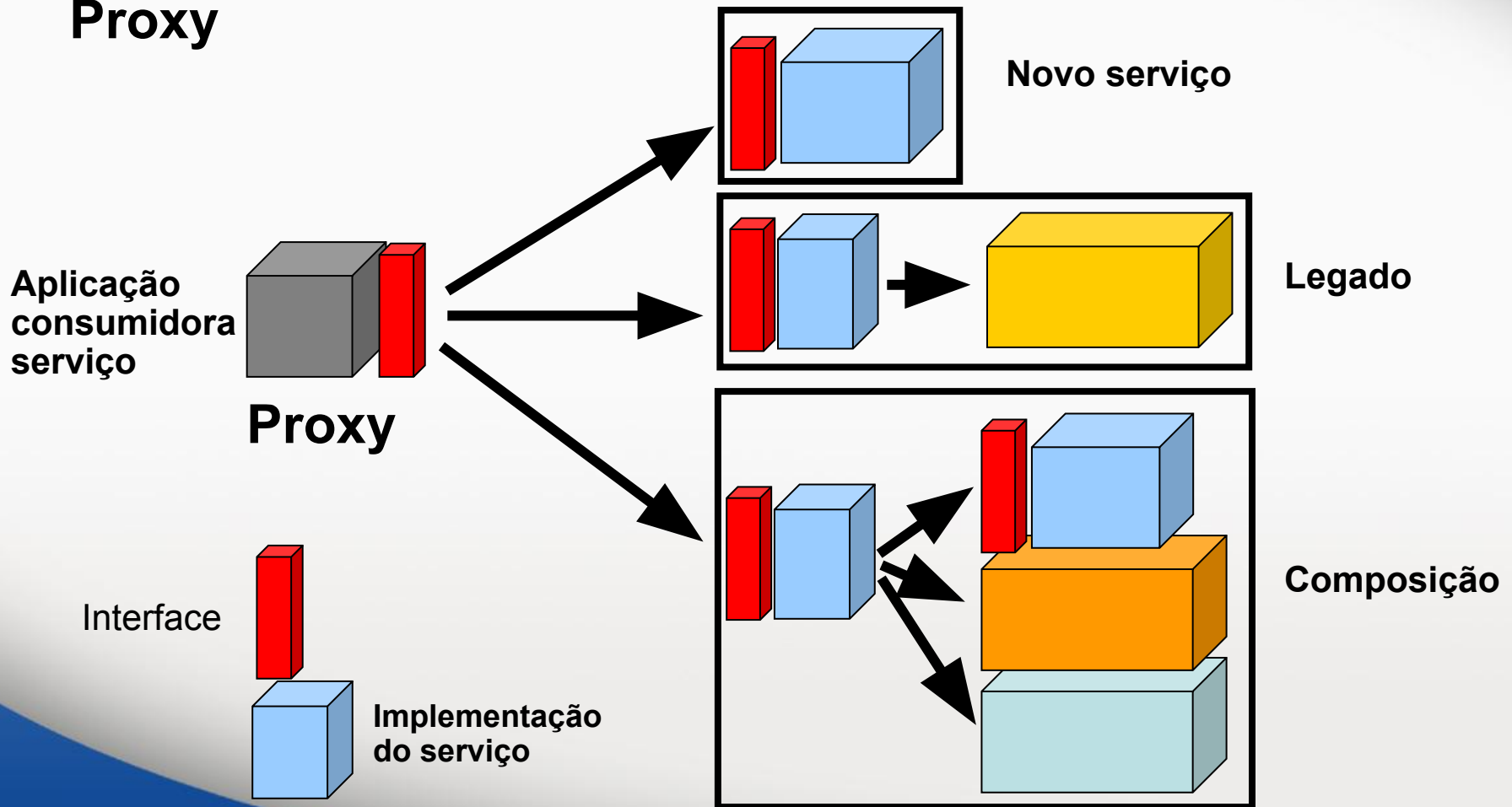
SOA – Service -oriented Architecture



Engenharia de Software III

SOA – Service -oriented Architecture

Proxy



Engenharia de Software III

Proxy é um servidor intermediário entre uma rede interna e a internet.

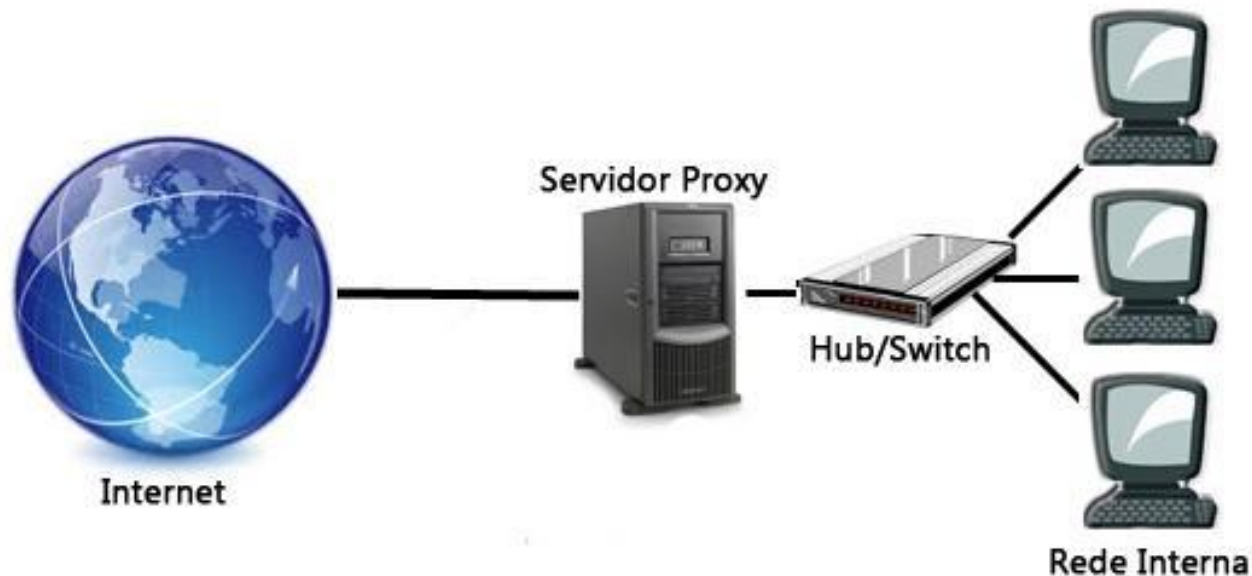
Uma das principais funções de um servidor proxy é compartilhar uma única conexão de internet com os diversos computadores de uma rede – ou seja, o proxy é o único que está realmente conectado à internet, os demais computadores estão ligados a ele.

Outra utilização comum para os servidores proxies é o bloqueio a determinados páginas da web em uma rede.

É importante salientar ainda que, um proxy mal configurado pode ser uma porta de entrada de ataques a rede ou mesmo para o envio de spams.

Referência: [Guia do Hardware](#)

Engenharia de Software III



Um exemplo da aplicação de um servidor Proxy compartilhando uma única conexão de internet com diversos diversos computadores de uma rede interna.

Engenharia de Software III

Características da SOA – *Service -oriented Architecture*

- Atividades de negócio são realizadas através de uma série de serviços que possuem maneiras bem definidas de “pedir” e “responder” informações ;
- Não interessa como o serviço foi implementado, contanto que ele responda aos comandos da forma correta com a qualidade necessária;
- Isto significa que o serviço precisa ser adequadamente seguro e confiável, além de rápido o suficiente;
- Isto faz de SOA uma tecnologia ideal para ser utilizada em um ambiente de TI que possua hardware e software de múltiplos fabricantes;
- Essas idéias tem suas origens em meados da década de 1980.

Engenharia de Software III

SOA – Service -oriented Architecture

Principais Vantagens:

- **Baixo acoplamento entre aplicações;**
- **Alta interoperabilidade entre plataformas tecnológicas;**
- **Alta reutilização de código e regras de negócio;**
- **Serviços são facilmente testados.**

Engenharia de Software III

SOA

“um estilo de arquitetura onde funcionalidades de aplicações de negócio existentes (LoB – Line of Business) são disponibilizadas e publicadas na forma de serviços”.

Importante o mapeamento dos serviços e funcionalidades disponíveis, que irão atender as necessidades do negócio.

Deve estar alinhado com o planejamento estratégico da empresa;

Utilizado para integrar aplicações diferentes dentro de um ERP, CRM, integração externa, pagamentos por diversas plataformas de cartão de crédito, por exemplo.

Engenharia de Software III

O grupo de Arquitetura do W3C define SOA como uma forma de arquitetura de sistemas distribuídos, tipicamente caracterizada pelas propriedades indicadas:

Propriedade	Descrição
Visão lógica	O serviço é uma abstração, uma visão lógica de programas reais, bases de dados, processos de negócios e assim por diante, definidos em termos do que ele faz, geralmente realizando uma operação de nível empresarial. Serviço é definido como uma ação de negócios significativo.
Orientado à mensagens	O serviço é definido formalmente em termos das mensagens trocadas entre provedor e consumidor. A estrutura interna da implementação é deliberadamente abstraída. Interface de serviço é separada da implementação do serviço.

Engenharia de Software III

Orientado à descrição	o serviço é descrito por metadados processáveis / definição de serviço.
Granularidade	Serviços tendem a usar pequeno número de operações com mensagens complexas e extensas
Orientado à redes	Uso sobre redes
Plataforma neutra	As mensagens são enviadas em um formato padronizado de plataforma neutra, entregues através das interfaces. O mais óbvio é o formato XML, que atende essa restrição.

Engenharia de Software III

Algumas conclusões:

- **SOA não é uma tecnologia.** Há tanto de negócio quanto de tecnologia em SOA. As tecnologias (padrões) que dão suporte a SOA são o que a viabiliza, mas SOA não é uma tecnologia por si só.
- **SOA não é uma metodologia.** Há várias metodologias (processos, ferramentas, métodos de trabalho) que podem ser usados para implantar SOA com sucesso. SOA **não é e nem define** alguma metodologia.
- **SOA pode ser considerada uma filosofia arquitetural.** SOA é uma linha de pensamento que permeia a implementação de necessidades de negócio, refletida em diretrizes, políticas e metodologias corporativas, não necessariamente restritas à área de TI.
- **SOA não é algo que se possa comprar ou instalar.**
- **SOA não é um webservice.**
- **SOA não cria nada.** Ela apenas sugere, propõe, define.

Engenharia de Software III

No livro, “SOA: Princípios do Design de Serviços”, Thomas Erl, ele concretizou as 8 “regras” para definir um serviço, e são elas:

1. Serviços são **CAPAZES DE SE COMPOR**

Separar um grande problema em vários pequenos não é uma novidade. Este mesmo princípio pode ser utilizado na construção dos Serviços. Assim, um Serviço pode “chamar” outro(s) para executar a sua tarefa. A composição também é uma forma de reutilização.

2. Serviços são **AUTÔNOMOS**

Autonomia significa a capacidade de se auto-governar. Um Serviço autônomo é aquele que independe de um elemento externo para executar sua lógica.

Engenharia de Software III

3. Serviços evitam ALOCAÇÃO DE RECURSOS por longos períodos

Os serviços evitam informação de Estado.

Devido ao fato de que um Serviço será reutilizado, deve-se tomar o cuidado de não se criar muitas instâncias deste Serviço onerando a infra-estrutura. Isto significa que para um Serviço ter disponibilidade, ele deve evitar reter informações específicas a uma determinada atividade.

4. Serviços devem possuir a CAPACIDADE DE SEREM DESCOBERTOS

Um contrato formal bem descrito e padronizado evita que novos requerimentos resultem em Serviços redundantes. Além disto a arquitetura deve prover mecanismos que facilitem o descobrimento dos Serviços através de Diretórios e Registros.

Engenharia de Software III

5. Serviços são reutilizáveis;

permite que a área de TI forneça respostas rápidas a novos requerimentos das áreas de negócio da empresa, desde que estes Serviços sejam definidos em conjunto: TI e área de negócios.

6. Serviços compartilham um CONTRATO FORMAL

Todo serviço possui um “contrato” entre o requisitante e o provedor deste serviço. O “contrato”, informa o que o Serviço faz e como se comunica (o que deve receber e o que deve entregar).

Engenharia de Software III

7. Serviços possuem BAIXO ACOPLAMENTO

O acoplamento se refere a uma medida de dependência.

Um baixo acoplamento significa que implementações específicas de um Serviço podem ser substituídas, modificadas e evoluídas sem que os consumidores deste Serviço sintam qualquer descontinuidade.

8. Serviços ABSTRAEM A LÓGICA

Serviços são como “caixas pretas”, o que significa que a lógica não precisa nem deve ser exposta, simplificando o contrato formal.

Engenharia de Software III

Serviços

- ✓ serviços são autônomos;
- ✓ serviços são orientados a mensagens;
- ✓ serviços podem suportar diferentes protocolos e mecanismos de transporte;
- ✓ serviços podem ser publicados ou hospedados em diferentes tipos de hosts;
- ✓ serviços suportam contratos de operação, interfaces e tipos de mensagens;"

Engenharia de Software III

Serviços comuns de uma ferramenta de arquitetura SOA

- ✓ Apresentação dos serviços;
- ✓ Colaboração dos serviços;
- ✓ Interação dos serviços;
- ✓ Processamento dos serviços;
- ✓ Dados dos serviços;
- ✓ Conectividade dos serviços;
- ✓ Monitoramento e segurança dos serviços;
- ✓ Orquestração dos serviços.

Engenharia de Software III

APIS - comuns de uma arquitetura SOA

Chamadas de Interfaces de Programação de Aplicativos, as APIs (na sigla em inglês), possibilitam a integração de tecnologias que operam a base de um protocolo HTTP. Seu objetivo é promover a comunicação entre um software e outras aplicações que precisam se integrar.

A estratégia adotada para criação e utilização das APIs, são importantes para flexibilizar e entregar rapidamente valor ao negócio, conectando aplicações internas, clientes, parceiros de negócio e novas funcionalidades.

As APIs costumam ser o meio pelo qual os microsserviços se comunicam. Além dist, podem ser usadas para expor os dados e as funcionalidades de uma aplicação a terceiros, abrindo caminho para integrações poderosas.

Engenharia de Software III

APIS - podem ser:

Privada – são desenhadas para integrar processos internos do negócio, servindo de suporte para uma estratégia de arquitetura de microserviços. São utilizadas para integração de sistemas internos, desenvolvidos separadamente;

Restrita – são expostas apenas a parceiros do negócio. Assim, cria-se um ecossistema de desenvolvedores envolvidos em desenhar produtos e serviços inovadores a partir dos dados disponibilizados.

Pública – são disponibilizadas abertamente para que qualquer desenvolvedor possa utilizar os dados no *backend* da plataforma como suporte para suas aplicações.

Engenharia de Software III

APIS

Exemplos de APIs :

- ✓ APIs que fazem parte das funcionalidades de um website, buscadores de viagens, hotéis, certificadores, autorizadores de cartões de crédito;
- ✓ APIs que são utilizadas em softwares online (SaaS);
- ✓ APIs suportam as aplicações móveis (Apps Mobile);
- ✓ APIs e Internet das Coisas tem relação direta.

Engenharia de Software III

Estilo de arquitetura - microserviços

<https://docs.microsoft.com/pt-br/azure/architecture/guide/architecture-styles/>

<https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/architecture/best-practices/api-design>

<https://aws.amazon.com/pt/microservices/>

Saiba mais:

<https://aws.amazon.com/pt/compare/the-difference-between-kubernetes-and-docker/>

Engenharia de Software III

Estilo de arquitetura - Exemplo de n-camadas

O que significa “N” camadas?

O “N” indica que você pode ter **quantas camadas quiser**, de quais camada quiser, por exemplo:

- Camada de serviços (APIs)
- Camada de segurança
- Camada de integração (mensageria, Kafka)
- Camada de cache
- Camada de domínio (DDD)

Exemplo com mais camadas:

UI → API → Serviços → Domínio → Repositório → Banco de Dados

Engenharia de Software III

Estilo de arquitetura - Exemplo de n-camadas

Vantagens

- ✓ Organização clara
- ✓ Facilidade de manutenção
- ✓ Reuso de código
- ✓ Escalabilidade (cada camada pode escalar separadamente)
- ✓ Segurança (controle de acesso por camada)

Engenharia de Software III

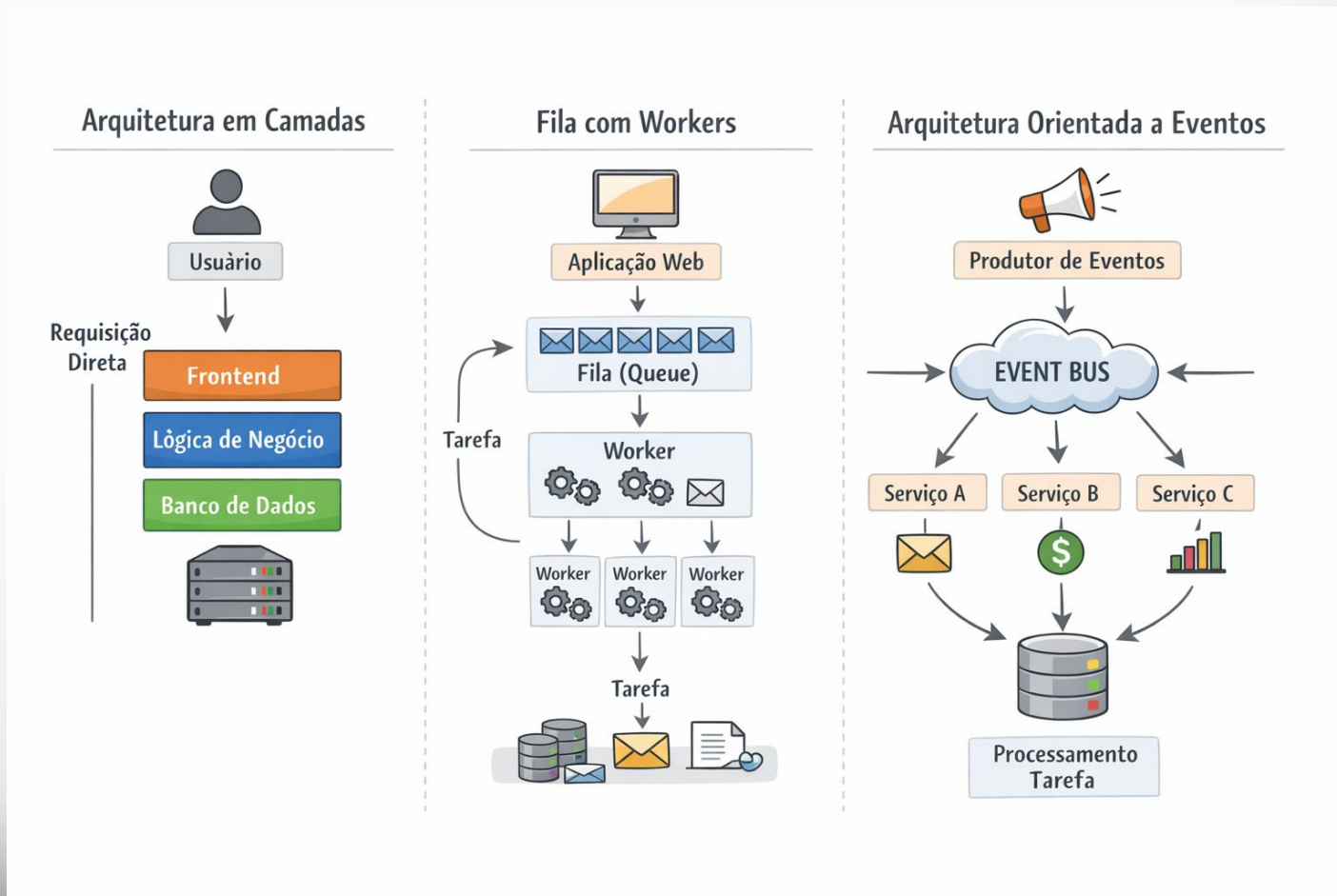
Estilo de arquitetura - Diferenças entre Trabalhador de fila de web e EDA - Arquitetura orientada a eventos

Diferença para EDA (Event-Driven Architecture)

- **Fila com worker:**
 - foco em **tarefas**
 - processamento controlado (quem consome é definido)
- **EDA:**
 - foco em **eventos**
 - vários consumidores podem reagir ao mesmo evento

Engenharia de Software III

Comparação N-camadas - Fila com Workers - EDA



Engenharia de Software III

1. Explique **SOA – Service -oriented Architecture – Arquitetura orientada à Serviço?**
2. O que é um serviço?
3. Quais as principais características da **SOA – Service -oriented Architecture – Arquitetura orientada à Serviço?**
4. Quais as principais vantagens da arquitetura orientada a serviços?
5. Como a **SOA – Service -oriented Architecture – Arquitetura orientada à Serviço**, pode beneficiar a implantação de um sistema em uma empresa com múltiplas plataformas e sistemas?
6. Qual a interpretação de um engenheiro de software e de um desenvolvedor sobre **SOA – Service -oriented Architecture – Arquitetura orientada à Serviço?**
7. Defina microserviços, e cite 4 benefícios de utilização.
8. Cite 5 boas práticas para aplicação de microserviços na arquitetura.